

Chapitre 2

La matrice d'adjacence et l'algèbre des graphes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire et lire la matrice d'adjacence

Cinq bureaux régionaux sont reliés par les liaisons suivantes : R_1-R_2 , R_1-R_3 , R_2-R_4 , R_3-R_4 , R_4-R_5 .

- Écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$ (ordre $R_1, \dots, R_5$).
- Calculer le vecteur des degrés $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$ et le nombre d'arêtes $m = \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij}$.
- Calculer $(\mathbf{A}^2)_{R_1, R_4}$ à la main (en sommant sur les intermédiaires h), puis vérifier en énumérant explicitement les parcours de longueur 2 de R_1 à R_4 .
- Ce graphe contient-il un triangle ? Répondre d'abord par inspection directe, puis en anticipant ce que devrait valoir $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ si votre réponse est correcte (le calcul complet de $\mathbf{A}^3$ est fait à l'exercice suivant).

Exercice 2 — Puissances de $\mathbf{A}$ et comptage des triangles

Quatre succursales sont reliées par S_1-S_2 , S_1-S_3 , S_2-S_3 , S_3-S_4 .

- Écrire $\mathbf{A}$, puis calculer $\mathbf{A}^2$ et $\mathbf{A}^3$.
- Vérifier que $(\mathbf{A}^2)_{ii} = k_i$ pour chaque sommet i .
- Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Identifier ce (ou ces) triangle(s) par inspection et confirmer que le résultat coïncide.
- Vérifier que $(\mathbf{A}^3)_{S_4, S_4} = 0$. À quoi ce zéro correspond-il concrètement, sachant que S_4 a pour seul voisin S_3 ?

Exercice 3 — Le laplacien et le nombre de composantes

Six filiales se répartissent en deux groupes sans aucun lien entre eux : un premier groupe W_1-W_2 , W_1-W_3 , W_2-W_3 (triangle), un second groupe W_4-W_5 , W_4-W_6 , W_5-W_6 (triangle), **sans aucune arête reliant les deux groupes**.

- Écrire la matrice des degrés $\mathbf{D}$ et la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$, puis en déduire $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$.
- Vérifier que $\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ (chaque ligne de $\mathbf{L}$ somme à zéro).
- Le graphe a combien de composantes connexes, par inspection directe ? D'après le cours, quelle doit être la multiplicité de la valeur propre 0 de $\mathbf{L}$? (Un logiciel de calcul confirme : le spectre de $\mathbf{L}$ est $\{3, 3, 3, 3, 0, 0\}$ — deux valeurs propres nulles.)
- Si l'on ajoutait une seule arête W_3-W_4 entre les deux groupes, que devrait devenir la multiplicité de la valeur propre 0 ? Justifier sans recalculer le spectre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours, en algèbre matricielle

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, déjà étudié au chapitre 1 (degrés, distances, ponts, points d'articulation).

- Écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$ 7×7 . Calculer $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$ et vérifier que l'on retrouve exactement les degrés du chapitre 1.
- Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Les identifier.
- Au chapitre 1, on avait établi $d(1, 6) = 4$. Calculer $(\mathbf{A}^r)_{1,6}$ pour $r = 1, 2, 3, 4$. Qu'observe-t-on au juste rang $r = 4$? Énoncer, à partir de cet exemple, la règle générale reliant $d(i, j)$ et les puissances de $\mathbf{A}$.
- Calculer le laplacien $\mathbf{L}$ et vérifier $\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$. Le graphe étant connexe (chapitre 1), quelle est la multiplicité attendue de la valeur propre 0 ? Le cours affirme que le spectre complet de $\mathbf{L}$ est

{4,414; 3,732; 3; 3; 1,586; 0,268; 0} — ce spectre confirme-t-il votre réponse ?

- (e) Vérifier l'encadrement $\bar{k} \leq \lambda_1 \leq k_{\max}$ en utilisant $\bar{k} = 16/7 \approx 2,29$ (calculé au chapitre 1) et $\lambda_1 \approx 2,343$ (donné par le cours). Calculer ensuite $\pi_i = k_i/2m$ pour chaque sommet.
- (f) Comparer les sommets de π_i maximal ($\{3,5\}$, degré 3) aux points d'articulation identifiés au chapitre 1 ($\{3,4,5\}$). Le sommet 4 est un point d'articulation **malgré** un degré modeste ($k_4 = 2$, donc π_4 n'est pas maximal). Qu'est-ce que cet écart révèle sur la différence entre « être bien connecté » (mesuré par π_i , proportionnel au degré) et « être structurellement indispensable » (mesuré par le statut de point d'articulation) ? Ces deux notions se recoupent-elles toujours ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un réseau de confiance interentreprises

Cinq entreprises échangent des garanties croisées selon E_1-E_2 , E_1-E_3 , E_2-E_3 , E_3-E_4 , E_3-E_5 .

- (a) Écrire $\mathbf{A}$, calculer les degrés, et identifier laquelle des cinq entreprises joue le rôle d'intermédiaire central.
- (b) Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de « groupes de confiance fermés » (triangles) dans ce réseau. Quelle interprétation économique donner à un triangle dans un réseau de garanties croisées (par opposition à une simple chaîne) ?
- (c) Calculer la distribution stationnaire $\pi_i = k_i/2m$ de la marche aléatoire sur ce réseau. Quelle proportion du « flux de confiance » (au sens de cette marche aléatoire) transite, à long terme, par E_3 ?
- (d) Si E_3 faisait défaut, quel type d'analyse du chapitre 1 (et non du chapitre 2) permettrait de savoir si le réseau reste connexe ? Les deux chapitres apportent-ils, sur ce point, la même information ou des informations complémentaires ?

Exercice 6 — Un réseau de recommandation de produits

Un site marchand relie six produits souvent achetés ensemble : X_1-X_2 , X_1-X_3 , X_2-X_3 , X_3-X_4 , X_4-X_5 , X_4-X_6 . Un client qui « navigue au hasard » de produit en produit (en suivant les liens de recommandation avec probabilité uniforme) parcourt une marche aléatoire sur ce graphe.

- (a) Calculer les degrés de chaque produit et le nombre total de liens m .
- (b) Calculer la distribution stationnaire $\pi_i = k_i/2m$. Quels sont les deux produits qui captent, à long terme, la plus grande part de l'attention des clients qui naviguent ainsi ?
- (c) Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Interprétez : un triangle dans un réseau de recommandation correspond à quel type de groupe de produits ?
- (d) Le cours relie λ_1 à un « seuil épidémique » pour la propagation d'une contagion. En transposant cette idée à la diffusion d'une tendance d'achat sur ce réseau (plutôt qu'à une épidémie), que signifierait, économiquement, un λ_1 élevé pour la vitesse à laquelle une promotion sur X_1 se propage à l'ensemble du catalogue ?